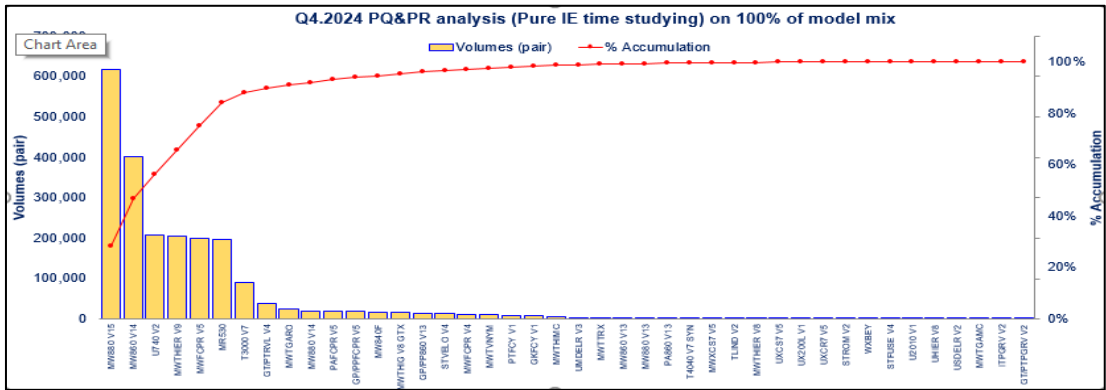


# APPLY LEAN TO STRIKING LINE BALANCING RATE AND STANDARDIZING PROCESS OF COMPUTER STITCHING PROCESS FOR MODEL U740

## 1. PROBLEM DIFINE

Model U740 is Top 3 model, which is being produced at Vietnam Samho Inc. At the computer stitching process, line output is 400/shift acquiring 88% output target. This report aimed to achieving target 450/shift and reduce the number of man power.

Top model chart



## 2. WASTES IDENTIFY AND ANALYSIS

Manufacturing process-flow-chart is used to identify wastes, Yamazumi chart is used to identify bottle-neck process.

a) Process-flow-chart model U740

| Proc<br>ess                                | Process details                              | Opera<br>tion | Wait | Inve<br>ntory | Transp<br>ort | Inspe<br>ction | Process cycle<br>time |      | Man/<br>proce<br>ss | Pairs/<br>proce<br>ss | LB<br>Tim<br>e |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 1.Dá<br>n chi<br>tiết<br>tăng<br>cườn<br>g | 1.1. Dán vamp Reinf lên vamp                 | ●             | D    | ▽             | ➡             | □              | 8.6                   | 23.6 | 1                   | 0.5                   | 47.2           |
|                                            | 1.2. Dán collar Reinf lên vamp               | ●             | D    | ▽             | ➡             | □              | 15                    |      |                     |                       |                |
|                                            | 1.3. Quét keo và dán hai đầu eyestay Webbing | ●             | D    | ▽             | ➡             | □              | 24                    | 48   | 2                   | 0.5                   | 48             |
|                                            | 1.4. Dán eyestay webbing vào eyestay lining  | ●             | D    | ▽             | ➡             | □              | 24                    |      |                     |                       |                |
|                                            | 1.5. Gắn eyestay lining + webbing lên rập    | ●             | D    | ▽             | ➡             | □              | 8.6                   | 19.6 | 1                   | 0.5                   | 39.2           |
|                                            | 1.6. Gắn vamp lên eyestay lining             | ●             | D    | ▽             | ➡             | □              | 5,4                   |      |                     |                       |                |
|                                            | 1.7. Gắn thoastay lên vamp và tháo vamp      | ●             | D    | ▽             | ➡             | □              | 5,6                   |      |                     |                       |                |

|                                                            |                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |      |      |   |     |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|-----|------|
| 2. Máy vi tính Throastay & eyestay webbing                 | 2.1. Gắn vamp lên rập                                                |    |    |    |    |    | 6,6  | 24.2 | 1 | 0.5 | 48.4 |
|                                                            | 2.2. Máy vi tính vamp+thoastay+webbing                               |    |    |    |    |    | 11,4 |      |   |     |      |
|                                                            | 2.3. Sử dụng gù móc để kéo eyestay webbing lên trên                  |    |    |    |    |    | 6,2  |      |   |     |      |
| 3. Máy vi tính Foxing Window In/Out & Muguard U'lay In/Out | 3.1. Gắn Foxing Window In/Out & Muguard U'lay In/Out lên rập         |    |    |    |    |    | 21   | 21   | 1 | 0.5 | 42   |
|                                                            | 3.2. Đặt rập Foxing Window In/Out & Muguard U'lay In/Out lên bàn may |    |    |    |    |    | 5,6  | 24   | 1 | 0.5 | 48   |
|                                                            | 3.3. Máy vi tính Foxing Window In/Out & Muguard U'lay In/Out         |    |    |    |    |    | 10,8 |      |   |     |      |
|                                                            | 3.4. Tháo rập ra khỏi bàn may và chi tiết ra khỏi rập                |    |    |    |    |    | 7,6  |      |   |     |      |
| 4. Máy vi tính Muguard in/Out lên Foxing U'lay             | 4.1. Gắn Foxing Window In/Out & Muguard In/Out lên rập               |  |  |  |  |  | 21,6 | 21,6 | 1 | 0.5 | 43.2 |
|                                                            | 4.2. Đặt rập lên bàn may                                             |  |  |  |  |  | 8,4  | 28.8 | 1 | 0.5 | 57.6 |
|                                                            | 4.3. Máy vi tính Foxing Window In/Out & Muguard U'lay In/Out         |  |  |  |  |  | 13,4 |      |   |     |      |
|                                                            | 4.4. Tháo rập ra khỏi bàn may và chi tiết ra khỏi rập                |  |  |  |  |  | 7    |      |   |     |      |
| 5. Máy vi tính Muguard in/Out lên vamp                     | 5.1. Gắn Vamp và Muguard In/Out lên rập                              |  |  |  |  |  | 23   | 23   | 1 | 0.5 | 46   |
|                                                            | 5.2. Đặt rập lên bàn may                                             |  |  |  |  |  | 4,2  | 23.4 | 1 | 0.5 | 46.8 |
|                                                            | 5.3. Máy vi tính                                                     |  |  |  |  |  | 13   |      |   |     |      |
|                                                            | 5.4. Tháo rập ra khỏi bàn may và chi tiết ra khỏi rập                |  |  |  |  |  | 6,2  |      |   |     |      |
| 6. Máy vi tính Tip U'lay                                   | 6.1. Gắn Vamp, gắn Tip Ulay In & saddle In lên rập                   |  |  |  |  |  | 21,8 | 21.8 | 1 | 0.5 | 43.6 |
|                                                            | 6.2. Đặt vamp lên rập                                                |  |  |  |  |  | 8,6  | 13.8 | 1 | 0.5 | 27.6 |
|                                                            | 6.3. Máy vi tính Tip U'lay                                           |  |  |  |  |  | 5,2  |      |   |     |      |

|                                                |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                            |      |           |     |      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------|-----|------|
| 7. May vi tính saddle In/Out                   | 7.1. Gắn Vamp lên rập                                                                         |    |    |    |    |    | 16                         | 46.2 | 2         | 0.5 | 46.2 |
|                                                | 7.2. Gắn saddle In/Out lên rập                                                                |    |    |    |    |    | 30.2                       |      |           |     |      |
|                                                | 7.3. Đặt rập lên bàn may                                                                      |    |    |    |    |    | 4,8                        | 41.6 | 2         | 0.5 | 41.6 |
|                                                | 7.4. May vi tính Tip U'lay                                                                    |    |    |    |    |    | 31,6                       |      |           |     |      |
|                                                | 7.5. Tháo rập ra khỏi bàn may và chi tiết ra khỏi rập                                         |    |    |    |    |    | 5,2                        |      |           |     |      |
| 8. May vi tính eyestay top & eyestay bottom In | 8.1. Sử dụng gù móc kéo eyestay webbing lên trên                                              |    |    |    |    |    | 9,2                        | 9.2  | 1         | 0.5 | 18.4 |
|                                                | 8.2. Gắn Vamp lên trên rập                                                                    |    |    |    |    |    | 12,2                       | 60.8 | 2         | 0.5 | 60.8 |
|                                                | 8.3. Sử dụng gù móc kéo eyestay webbing lên trên, gắn eyestay Top & eyestay Bottom In lên rập |    |    |    |    |    | 48,6                       |      |           |     |      |
|                                                | 8.4. Đặt rập lên bàn may                                                                      |    |    |    |    |    | 7,2                        | 29.6 | 1         | 0.5 | 60.2 |
|                                                | 8.5. May vi tính Tip U'lay                                                                    |  |  |  |  |  | 16,4                       |      |           |     |      |
|                                                | 8.6. Tháo rập ra khỏi bàn may và chi tiết ra khỏi rập                                         |  |  |  |  |  | 6                          |      |           |     |      |
| 9. Cắt chỉ thừa                                | 9.1. Cắt chỉ thừa                                                                             |  |  |  |  |  | 27                         | 27   | 1         | 0.5 | 54   |
| Cycle Time                                     |                                                                                               | 29 processes                                                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 11 process                                                                          | 0                                                                                    |                            |      | 22 people |     |      |
|                                                |                                                                                               | 883.8s                                                                              | 0                                                                                   | 0                                                                                   | 131.6s                                                                              | 0                                                                                    | Total cycle time = 1015.4s |      |           |     |      |

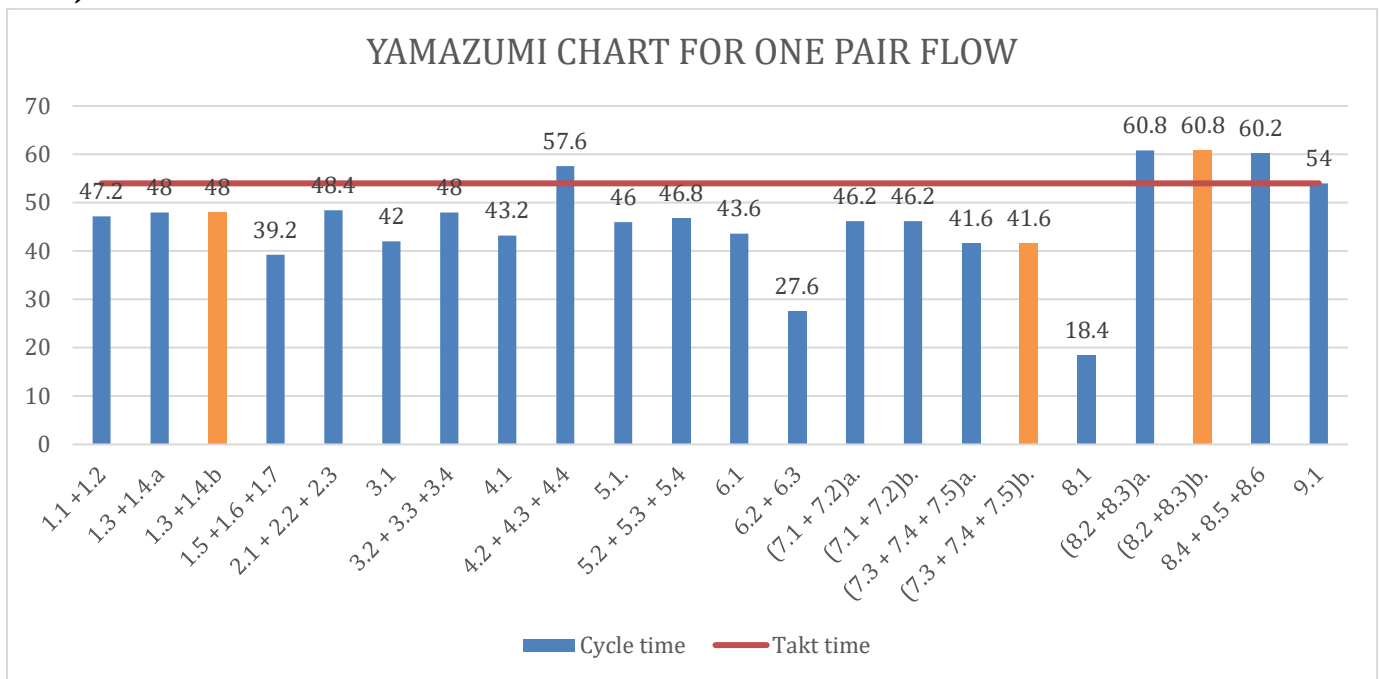
**In the computer stitching process of model U740:**

- 86% is time for operation, 14% is time for transportation.
- Total direct man power are 22 people and total cycle time is 1015.4 sec.
- From flow-chart, the wastes are in 11 transportation processes (which both non-value added and unnecessary), one process that belonging to type of over-processing wastes (which can reduce the number of man power).

***List of improvable processes:***

- Process 1. Dán chi tiết tăng cường
- Process 4. May vi tính Muguard in/Out lên Foxing U'lay
- Process 8. May vi tính eyestay top & eyestay bottom In

## b) Yamazumi chart



$$\text{Capacity per line} = \frac{27000 \times 90\%}{60.8} = 400 \text{ Prs/shift}$$

$$\begin{aligned} \text{Line balance rate} &= \frac{\text{Total cycle time}}{\text{Cycle time neck} * \text{man power}} \\ &= \frac{1015.4}{60.8 * 22} = 76\% \end{aligned}$$

### From Yamazumi chart:

- 4 processes exceed Takt time 54s (for output target 450 prs/shift):
  - Process 4.2. Đặt rập lên bàn may
    - 4.3. May vi tính Foxing Window In/Out & Muguard U'lay In/Out
    - 4.4. Tháo rập ra khỏi bàn may và chi tiết ra khỏi rập
  - Process 8.1. Sử dụng gù móc kéo eyestay webbing lên trên
  - Process 8.2. Gắn Vamp lên trên rập
    - 8.3. Sử dụng gù móc kéo eyestay webbing lên trên, gắn eyestay Top & eyestay Bottom In lên rập.
  - Process 8.4. Đặt rập lên bàn may
    - 8.5. May vi tính Tip U'lay
    - 8.6. Tháo rập ra khỏi bàn may và chi tiết ra khỏi rập
- Capacity is 400 prs/shift < target 450. Many wastes exist in processes.
- Line balance rate reached is lower than 80%. There are opportunities to carry out some improvements.

### 3. SOLUTION PROPOSE

#### a) Redistribution of works

##### Process 4. May vi tính Muguard in/Out lên Foxing U'lay

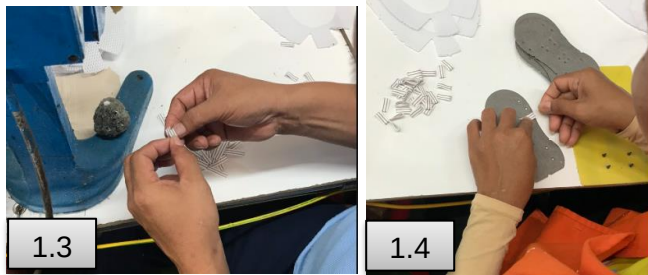
|                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |      |      |   |     |      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|-----|------|
| 4.1. Gắn Foxing Window In/Out & Muguard In/Out lên rập       |  |  |  |  |  | 21,6 | 26,6 | 1 | 0.5 | 53.2 |
| 4.4.2. Tháo chi tiết ra khỏi rập                             |  |  |  |  |  | 5    |      |   |     |      |
| 4.2. Đặt rập lên bàn may                                     |  |  |  |  |  | 8,4  | 26.8 | 1 | 0.5 | 53.6 |
| 4.3. May vi tính Foxing Window In/Out & Muguard U'lay In/Out |  |  |  |  |  | 13,4 |      |   |     |      |
| 4.4.1 Tháo rập ra khỏi bàn may                               |  |  |  |  |  | 5    |      |   |     |      |

##### Process 8. May vi tính eyestay top & eyestay bottom In

|                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |      |      |   |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|-----|------|
| 8.6.2. Tháo chi tiết ra khỏi rập                                               |  |  |  |  |  | 4    | 53.2 | 2 | 0.5 | 53.2 |
| 8.1. Sử dụng gù móc kéo eyestay webbing lên trên                               |  |  |  |  |  | 9,2  |      |   |     |      |
| 8.2. Gắn Vamp lên trên rập                                                     |  |  |  |  |  | 12,2 |      |   |     |      |
| 8.3.1. Sử dụng gù móc kéo eyestay webbing lên trên, gắn eyestay Bottom lên rập |  |  |  |  |  | 28   |      |   |     |      |
| 8.3.2. Sử dụng gù móc kéo eyestay webbing lên trên, gắn eyestay Top lên rập    |  |  |  |  |  | 20   | 50.6 | 2 | 0.5 | 50.6 |
| 8.4. Đặt rập lên bàn may                                                       |  |  |  |  |  | 9,2  |      |   |     |      |
| 8.5. May vi tính Tip U'lay                                                     |  |  |  |  |  | 16,4 |      |   |     |      |
| 8.6.1 Tháo rập ra khỏi bàn may                                                 |  |  |  |  |  | 5    |      |   |     |      |

## b) Standardize processes

### Process 1. Dán chi tiết tăng cường



1.3. Quét keo và dán hai đầu eyestay Webbing

1.4. Dán eyestay webbing vào eyestay lining

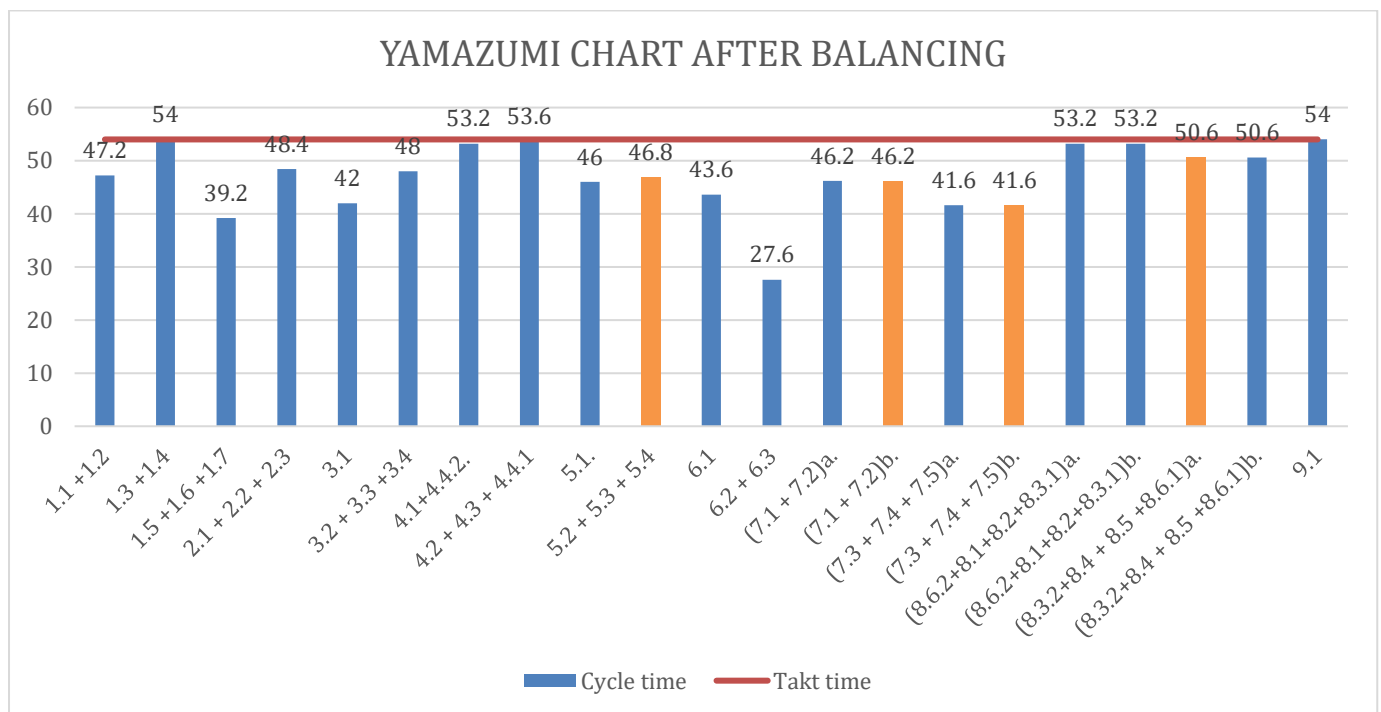
***This process can combine to eliminate movement unnecessary.***

Link video: <https://drive.google.com/file/d/>

|                                                                                      |  |  |  |  |  |    |    |   |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----|----|---|-----|----|
| 1.3. Quét keo và dán hai đầu eyestay Webbing, dán eyestay webbing vào eyestay lining |  |  |  |  |  | 27 | 54 | 1 | 0.5 | 54 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----|----|---|-----|----|

## 4. RESULT

### a) Yamazumi chart after improvement

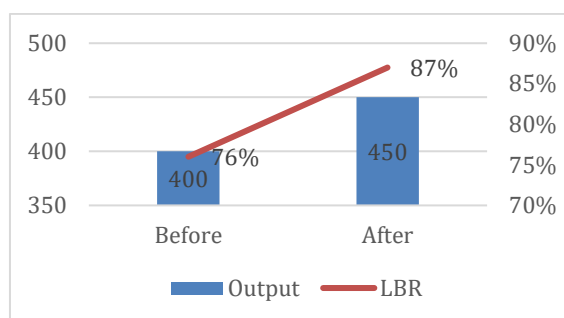


$$\text{Capacity after balancing} = \frac{27000 \times 90\%}{54} = 450 \text{ đôi/ca}$$

$$\text{LBR after balancing} = \frac{986.8}{54 \times 21} = 87\%$$

The number of direct man power decrease is 1 people and total CT curtail from 1015.4 sec to 986.8 sec.

b) Improvement results.



| Process                                                   | Before             |           | After              |           | Remark                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
|                                                           | Process Cycle Time | Man power | Process Cycle time | Man Power |                                                           |
| 1.Dẫn chỉ tiết tăng cường                                 | 182.4              | 2         | 140.4              | 1         | Standardize work                                          |
| 2.Máy vi tính Throastay & eyestay webbing                 | 48.4               | 1         | 48.4               | 1         |                                                           |
| 3.Máy vi tính Foxing Window In/Out & Muguard U'lay In/Out | 90                 | 2         | 90                 | 2         |                                                           |
| 4.Máy vi tính Muguard in/Out lên Foxing U'lay             | 100.8              | 2         | 106.8              | 2         | Redistribution of works to reduce time in neck processes. |
| 5.Máy vi tính Muguard in/Out lên vamp                     | 92.8               | 2         | 92.8               | 2         |                                                           |
| 6.Máy vi tính Tip U'lay                                   | 71.2               | 2         | 71.2               | 2         |                                                           |
| 7.Máy vi tính saddle In/Out                               | 175.6              | 4         | 175.6              | 4         |                                                           |
| 8.Máy vi tính eyestay top & eyestay bottom In             | 200.2              | 4         | 207.6              | 4         | Redistribution of works to reduce time in neck processes. |
| 9.Cắt chỉ thừa                                            | 54                 | 1         | 54                 | 1         |                                                           |

**Revenue and cost effect:**

Revenue increase =  $50 \times 650.000 \text{ VNĐ} = 32.500.000 \text{ VNĐ/ Shift}$

$= 32.500000 \times 3 \text{ shifts} \times 26 \text{ days} = 2.535.000.000 \text{ VNĐ/Month}$

Cost decrease =  $5.000.000 \text{ VNĐ/Month}$

**Total Benefit** =  $2.540.000.000 \text{ VNĐ/ Month}$